

S11L5 - Esercizio 1

Usare Windows PowerShell

Parte 1: Accedere alla console PowerShell.

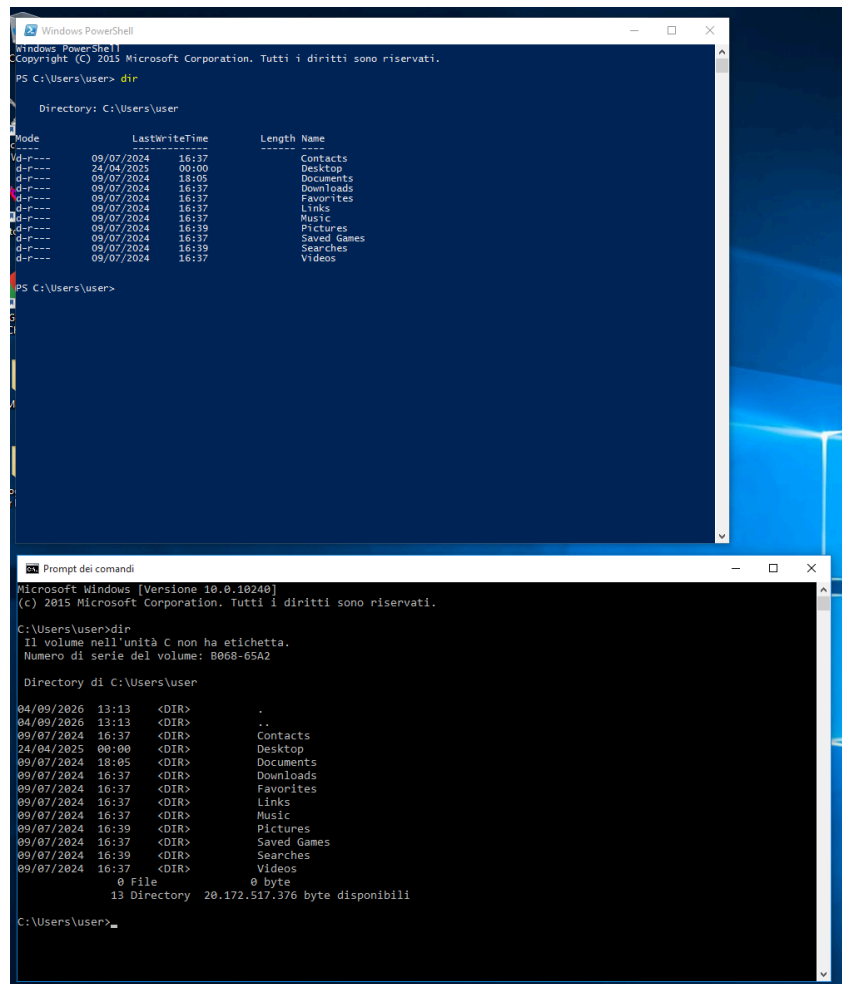
Parte 2: Esplorare i comandi del Prompt dei Comandi e di PowerShell.

Inserisci dir al prompt in entrambe le finestre.

Quali sono gli output del comando dir?

In PowerShell l'output di dir è presentato come una tabella di oggetti, con le colonne Mode, LastWriteTime, Length e Name.

Nel Prompt dei comandi l'output è invece testo semplice, mostra il numero di serie del volume, l'elenco delle directory con data/ora e l'etichetta <DIR>, e infine il riepilogo con il numero di file, di directory e lo spazio disponibile sul disco.



```
Windows PowerShell
Copyright (C) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

PS C:\Users\user> dir

Directory: C:\Users\user

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          09/07/2024   16:37             Contacts
d-----          24/04/2025    00:00             Desktop
d-----          09/07/2024   18:05             Documents
d-----          09/07/2024   16:37             Downloads
d-----          09/07/2024   16:37             Favorites
d-----          09/07/2024   16:37             Links
d-----          09/07/2024   16:37             Music
d-----          09/07/2024   16:39             Pictures
d-----          09/07/2024   16:37             Saved Games
d-----          09/07/2024   16:39             Searches
d-----          09/07/2024   16:37             Videos

PS C:\Users\user>
```

```
Prompt dei comandi
Microsoft Windows [Versione 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\user>dir
Il volume nell'unità C non ha etichetta.
Numero di serie del volume: B068-65A2

Directory di C:\Users\user
04/09/2026 13:13 <DIR> .
04/09/2026 13:13 <DIR> ..
09/07/2024 16:37 <DIR> Contacts
24/04/2025 00:00 <DIR> Desktop
09/07/2024 18:05 <DIR> Documents
09/07/2024 16:37 <DIR> Downloads
09/07/2024 16:37 <DIR> Favorites
09/07/2024 16:37 <DIR> Links
09/07/2024 16:37 <DIR> Music
09/07/2024 16:39 <DIR> Pictures
09/07/2024 16:37 <DIR> Saved Games
09/07/2024 16:39 <DIR> Searches
09/07/2024 16:37 <DIR> Videos
0 File 0 byte
13 Directory 20.172.517.376 byte disponibili

C:\Users\user>
```

Prova un altro comando che hai usato nel prompt dei comandi, come ping, cd e ipconfig.

Quali sono i risultati?

Tutti e tre i comandi provati restituiscono risultati uguali in entrambe le shell.

In generale: i comandi "legacy" come ipconfig e ping producono lo stesso identico output nelle due console.

The image displays two screenshots of Windows command shells side-by-side, demonstrating that legacy commands like 'dir' and 'ipconfig' produce identical output in both the Windows PowerShell and the Command Prompt.

Top Screenshot: Windows PowerShell

```
Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
d-r----- 09/07/2024 16:37             10 Contacts
d-r----- 24/04/2025 00:00             10 Desktop
d-r----- 09/07/2024 18:05             10 Documents
d-r----- 09/07/2024 18:37             10 Downloads
d-r----- 09/07/2024 16:37             10 Favorites
d-r----- 09/07/2024 16:37             10 Links
d-r----- 09/07/2024 16:37             10 Music
d-r----- 09/07/2024 16:39             10 Pictures
d-r----- 09/07/2024 16:37             10 Saved Games
d-r----- 09/07/2024 16:39             10 Searches
d-r----- 09/07/2024 16:37             10 Videos

PS C:\Users\user> ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv4 configurazione automatica : 169.254.24.157
    Subnet mask . . . . . : 255.255.0.0
    Gateway predefinito . . . . . :

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2D63627}:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

PS C:\Users\user>
```

Bottom Screenshot: Prompt dei comandi

```
09/07/2024 18:05 <DIR>      Documents
09/07/2024 16:37 <DIR>      Downloads
09/07/2024 16:37 <DIR>      Favorites
09/07/2024 16:37 <DIR>      Links
09/07/2024 16:37 <DIR>      Music
09/07/2024 16:39 <DIR>      Pictures
09/07/2024 16:37 <DIR>      Saved Games
09/07/2024 16:39 <DIR>      Searches
09/07/2024 16:37 <DIR>      Videos
               0 File             0 byte
               13 Directory 20.172.517.376 byte disponibili

C:\Users\user>ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:

    Suffisso DNS specifico per connessione:
    Indirizzo IPv4 configurazione automatica : 169.254.24.157
    Subnet mask . . . . . : 255.255.0.0
    Gateway predefinito . . . . . :

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2D63627}:

    Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
    Suffisso DNS specifico per connessione:

C:\Users\user>
```

```
Windows PowerShell
d-r--- 09/07/2024 16:37 Videos

PS C:\Users\user> ipconfig

Configurazione IP di Windows

Scheda Ethernet Ethernet:
   Suffisso DNS specifico per connessione:
   Indirizzo IPv4 configurazione automatica : 169.254.24.157
   Subnet mask . . . . . : 255.255.0.0
   Gateway predefinito . . . . . :

Scheda Tunnel isatap.{92D61F82-1D19-45C9-B7CF-2E5AF2063627}:
   Stato supporto. . . . . : Supporto disconnesso
   Suffisso DNS specifico per connessione:
PS C:\Users\user> cd
PS C:\Users\user> ping 8.8.8.8

Esecuzione di Ping 8.8.8.8 con 32 byte di dati:
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=35ms TTL=126
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=29ms TTL=126
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=29ms TTL=126
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=29ms TTL=126
C
Statistiche Ping per 8.8.8.8:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 29ms, Massimo = 35ms, Medio = 30ms
PS C:\Users\user>

Prompt dei comandi

Statistiche Ping per 192.168.50.1:
    Pacchetti: Trasmessi = 2, Ricevuti = 0,
    Persi = 2 (100% persi),
Control-C
^C
C:\Users\user>ping 192.168.50.10

Esecuzione di Ping 192.168.50.10 con 32 byte di dati:
Richiesta scaduta.

Statistiche Ping per 192.168.50.10:
    Pacchetti: Trasmessi = 1, Ricevuti = 0,
    Persi = 1 (100% persi),
Control-C
^C
C:\Users\user>ping 8.8.8.8

Esecuzione di Ping 8.8.8.8 con 32 byte di dati:
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=29ms TTL=126
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=332ms TTL=126
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=30ms TTL=126
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=30ms TTL=126

Statistiche Ping per 8.8.8.8:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 29ms, Massimo = 332ms, Medio = 105ms

C:\Users\user>
```

Parte 3: Esplorare i cmdlet

Qual è il comando PowerShell per dir?

L'output di `Get-Alias dir` mostra che `dir` è un alias del cmdlet `Get-ChildItem`. Il comando "nativo" di PowerShell corrispondente a `dir` è quindi `Get-ChildItem`, come confermato eseguendolo direttamente nello screenshot (produce lo stesso identico output di `dir`).

```
Windows PowerShell

C:\Users\user> ping 8.8.8.8
Esecuzione di Ping 8.8.8.8 con 32 byte di dati:
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=35ms TTL=126
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=29ms TTL=126
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=29ms TTL=126
Risposta da 8.8.8.8: byte=32 durata=29ms TTL=126

Statistiche Ping per 8.8.8.8:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
    Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 29ms, Massimo = 35ms, Medio = 30ms
PS C:\Users\user> Get-Alias dir

CommandType      Name
-----
Alias             dir -> Get-ChildItem

PS C:\Users\user> Get-ChildItem

Directory: C:\Users\user

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-r-----          09/07/2024    16:37           Contacts
d-r-----          24/04/2025    00:00           Desktop
d-r-----          09/07/2024    18:05           Documents
d-r-----          09/07/2024    16:37           Downloads
d-r-----          09/07/2024    16:37           Favorites
d-r-----          09/07/2024    16:37           Links
d-r-----          09/07/2024    16:37           Music
d-r-----          09/07/2024    16:39           Pictures
d-r-----          09/07/2024    16:37           Saved Games
d-r-----          09/07/2024    16:39           Searches
d-r-----          09/07/2024    16:37           Videos

PS C:\Users\user>
```

Parte 4: Esplorare il comando netstat usando PowerShell

Qual è il gateway IPv4?

Dalla tabella di routing IPv4 (netstat -r), la riga con destinazione di rete 0.0.0.0 e netmask 0.0.0.0 (la route di default) indica come Gateway l'indirizzo 192.168.13.1. Questo è quindi il gateway IPv4 predefinito del sistema.

```

PS C:\Users\user> netstat -h

Visualizza statistiche relative ai protocolli e alle
connessioni di rete TCP/IP correnti.

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-x] [-t] [interval]

-a          Visualizza tutte le connessioni e le porte di ascolto.
-b          Visualizza il file eseguibile utilizzato per la creazione
           di ogni connessione o porta di ascolto. Alcuni file
           eseguibili conosciuti includono più componenti indipendenti.
           In tali casi viene visualizzata la sequenza dei componenti
           utilizzati per la creazione della connessione o porta di
           ascolto e il nome del file eseguibile viene visualizzato
           in fondo, tra parentesi quadre ([]). Nella parte superiore
           è indicato il componente chiamato e così via, fino al
           raggiungimento di TCP/IP. Se si utilizza questa opzione,
           l'esecuzione del comando può richiedere molto tempo e
           riuscirà solo se si dispone di autorizzazioni sufficienti.
-e          Visualizza le statistiche Ethernet. Può essere utilizzata
           insieme all'opzione -s.
-f          Visualizza i nomi di dominio completi (FQDN, Fully Qualified
           Domain Name) per gli indirizzi esterni.
-n          Visualizza indirizzi e numeri di porta in forma numerica.
-o          Visualizza l'ID del processo proprietario associato a ogni
           connessione.
-p proto    Visualizza le connessioni relative al protocollo specificato
           da 'proto', che può essere TCP, UDP, TCPv6 o UDPv6.
           Se utilizzato insieme all'opzione -s per le statistiche per
           protocollo, 'proto' può essere: IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP,
           TCPv6, UDP o UDPv6.
-q          Visualizza tutte le connessioni, le porte di ascolto e le porte
           TCP non di ascolto associate. Le porte non di ascolto associate
           possono essere associate o meno a una connessione attiva.
-r          Visualizza la tabella di routing.
-s          Visualizza le statistiche per protocollo. Per impostazione
           predefinita, vengono visualizzate le statistiche per IP,
           IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP e UDPv6. Per specificare
           un sottoinsieme dei valori predefiniti, è possibile
           utilizzare l'opzione -p.
-t          Visualizza lo stato di offload della connessione corrente.
-x          Visualizza le connessioni, i listener e gli endpoint
           condivisi.
-y          Visualizza il modello di connessione TCP per tutte le
           connessioni. Non può essere utilizzata in combinazione con le
           altre opzioni.
interval    Ripete la visualizzazione delle statistiche selezionate,
           con una pausa di un numero di secondi pari a "interval"
           dopo ogni visualizzazione. Per interrompere la ripetizione
           della visualizzazione delle statistiche, premere CTRL+C.
           Se questa opzione viene omessa, le informazioni di
           configurazione correnti verranno visualizzate una volta sola.

```

```

PS C:\Users\user> netstat -r

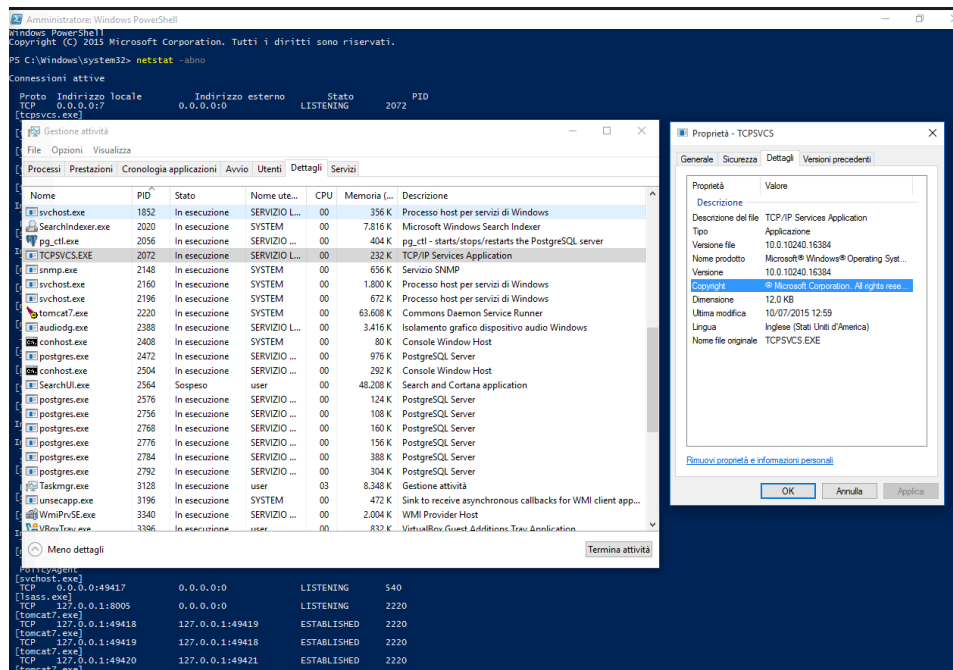
=====
Elenco interfacce
4...08 00 27 42 d1 14 .....Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
1.....Software Loopback Interface 1
6...00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft ISATAP Adapter
5...00 00 00 00 00 00 e0 Microsoft Teredo Tunneling Adapter
=====

IPv4 Tabella route
=====
Route attive:
      Indirizzo rete      Mask      Gateway      Interfaccia Metrica
      0.0.0.0              0.0.0.0    192.168.13.1  192.168.13.104    10
      127.0.0.0            255.0.0.0    On-link      127.0.0.1         306
      127.0.0.1            255.255.255.255 On-link      127.0.0.1         306
      127.255.255.255      255.255.255.255 On-link      127.0.0.1         306
      192.168.13.0         255.255.255.0 On-link      192.168.13.104    266
      192.168.13.104       255.255.255.255 On-link      192.168.13.104    266
      192.168.13.255       255.255.255.255 On-link      192.168.13.104    266
      224.0.0.0            240.0.0.0    On-link      127.0.0.1         306
      224.0.0.0            240.0.0.0    On-link      192.168.13.104    266
      255.255.255.255      255.255.255.255 On-link      127.0.0.1         306
      255.255.255.255      255.255.255.255 On-link      192.168.13.104    266
=====
Route permanenti:
Nessuna

IPv6 Tabella route
=====
Route attive:
Interf Metrica Rete Destinazione      Gateway
5      306 :::/0              On-link
1      306 ::1/128             On-link
5      306 2001::/32           On-link
5      306 2001:0:4625:9904:34a2:67d1:aec7:df93/128
      On-link
5      306 fe80::/64           On-link
5      306 fe80::34a2:67d1:aec7:df93/128
      On-link
1      306 ff00::/8              On-link
5      306 ff00::/8              On-link
=====
Route permanenti:
Nessuna
PS C:\Users\user>

```

PowerShell come amministratore e netstat -abno



Analisi del PID selezionato in Gestione Attività

Dal risultato di netstat -abno è stato selezionato il PID 2072, associato al processo TCPSVCS.EXE (porta TCP 0.0.0.0:7, stato LISTENING). Il processo è stato individuato nella scheda Dettagli di Gestione Attività e ne è stata aperta la finestra Proprietà.

Quali informazioni puoi ottenere dalla scheda Dettagli e dalla finestra di dialogo Proprietà per il PID selezionato?

Dalla scheda Dettagli di Gestione Attività si ottengono: nome del processo (TCPSVCS.EXE), PID (2072), stato (in esecuzione), nome utente (account di servizio), utilizzo CPU, utilizzo memoria e una breve descrizione ("TCP/IP Services Application").

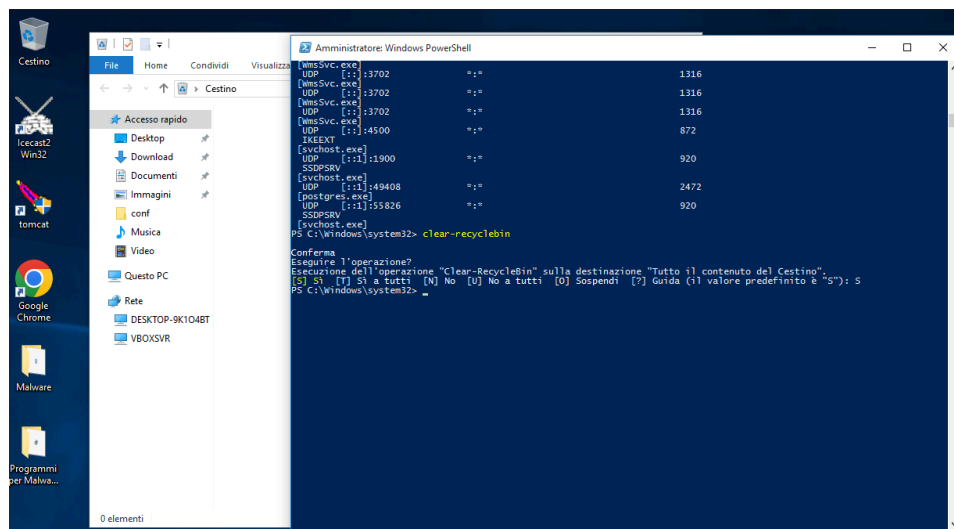
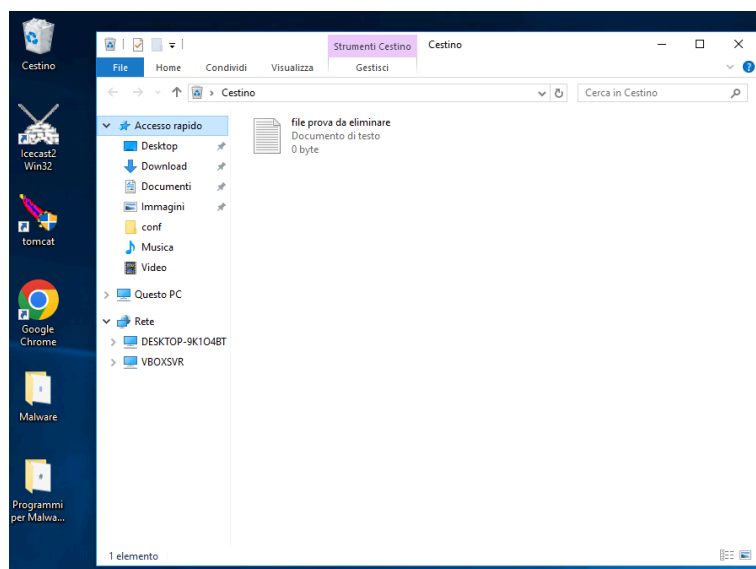
Dalla finestra Proprietà, scheda Dettagli, si ottengono informazioni molto più approfondite sul file eseguibile: descrizione del file, tipo (Applicazione), versione del file (10.0.10240.16384), nome del prodotto (Microsoft Windows Operating System), copyright (Microsoft Corporation), dimensione (12,0 KB), data dell'ultima modifica, lingua e nome file originale (TCPSVCS.EXE).

Parte 5: Svuotare il Cestino usando PowerShell

Nel Cestino era presente un file di prova ("file prova da eliminare", 0 byte). È stata aperta una console PowerShell con privilegi elevati ed eseguito il comando `clear-recyclebin`, confermando l'operazione con "S" (Sì) alla richiesta di conferma. Dopo l'esecuzione il Cestino risulta vuoto (0 elementi).

Cosa è successo ai file nel Cestino?

Il comando `clear-recyclebin` ha eliminato in modo permanente tutti i file presenti nel Cestino, bypassando l'ulteriore fase di conferma manuale dell'interfaccia grafica (comunque richiesta a riga di comando prima di procedere). I file non sono più recuperabili tramite Ripristina: questo dimostra come PowerShell permetta di automatizzare, con un solo comando, un'operazione che via GUI richiederebbe più passaggi (apertura Cestino, selezione, tasto destro, conferma).



Domanda di Riflessione

PowerShell è stato progettato per l'automazione delle attività e la gestione della configurazione. Per un analista di sicurezza è particolarmente utile perché permette di velocizzare attività che, tramite interfaccia grafica, richiederebbero molti passaggi manuali. Alcuni comandi utili individuati nella ricerca:

- Get-Process - elenca i processi in esecuzione, utile per individuare processi anomali o non firmati
- Get-WinEvent -LogName Security -FilterHashtable @{Id=4625} - estrae rapidamente i tentativi di accesso falliti dal log di sicurezza
- Get-NetTCPConnection - equivalente "nativo" PowerShell di netstat, restituisce oggetti filtrabili e ordinabili
- Get-FileHash - calcola l'hash (es. SHA256) di un file, utile per confrontarlo con IOC noti o feed di threat intelligence
- Get-LocalGroupMember -Group "Administrators" - verifica rapidamente chi ha privilegi amministrativi su una macchina
- Get-ItemProperty HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run - controlla le chiavi di autoavvio, spesso usate da malware per la persistenza

La scoperta principale è che molti di questi cmdlet restituiscono oggetti (non testo), quindi possono essere facilmente incatenati con il pipe (|) e filtrati con Where-Object, ordinati con Sort-Object o esportati con Export-Csv per costruire rapidamente piccoli script di triage e reportistica, riducendo drasticamente i tempi di analisi rispetto all'uso esclusivo della GUI.

Gianpaolo Scagione